



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

Simulazione d'esame Soluzione

Prof. Jacopo Sini
Università degli Studi di Sassari

8 Giugno 2026

Esercizio 1: Conversione da Spazio degli Stati a Funzione di Trasferimento

Sia dato un sistema lineare e tempo-invariante (LTI) a tempo continuo descritto dalle seguenti equazioni nello spazio degli stati, assumendo condizioni iniziali nulle $x(0) = 0$:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

Le matrici del sistema sono:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 3], \quad D = [0]$$

Si vuole calcolare la funzione di trasferimento, pari a $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$, del sistema.

Formula di Riferimento

Nel dominio di Laplace, sotto l'ipotesi di condizioni iniziali nulle, la relazione analitica per ricavare la funzione di trasferimento a partire dalle matrici di stato è:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

dove I è la matrice identità della stessa dimensione di A (in questo caso 2×2).

Svolgimento

Passo 1: Calcolo della matrice $(sI - A)$

Moltiplichiamo la variabile complessa s per la matrice identità 2×2 e sottraiamo la matrice A :

$$sI - A = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 6 & s+5 \end{bmatrix}$$

Passo 2: Calcolo dell'inversa $(sI - A)^{-1}$

Per invertire una matrice 2×2 , usiamo la regola generale: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.

1. Determinante ($\det(sI - A)$):

$$\det(sI - A) = s(s+5) - (-1 \cdot 6) = s^2 + 5s + 6$$

Questo che abbiamo appena ottenuto prende il nome di **polinomio caratteristico del sistema**: la sua proprietà più importante è che le sue radici rappresentano i poli del sistema).

2. Matrice dei cofattori trasposta (Aggiunta):

Scambiando gli elementi sulla diagonale principale e cambiando di segno quelli sulla diagonale secondaria otteniamo:

$$\begin{bmatrix} s+5 & 1 \\ -6 & s \end{bmatrix}$$

3. Matrice inversa totale:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} s+5 & 1 \\ -6 & s \end{bmatrix}$$

Passo 3: Moltiplicazione per la matrice B

Moltiplichiamo la matrice inversa appena ottenuta per il vettore colonna B :

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} s+5 & 1 \\ -6 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Eseguiamo il prodotto riga per colonna:

- prima riga: $(s+5) \cdot 0 + 1 \cdot 2 = 2$
- seconda riga: $(-6) \cdot 0 + s \cdot 2 = 2s$

Otteniamo il vettore colonna:

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} 2 \\ 2s \end{bmatrix}$$

Passo 4: Moltiplicazione per la matrice C (e aggiunta di D)

Ora moltiplichiamo il vettore riga C per il risultato ottenuto. Poiché la matrice $D = [0]$, il suo contributo è nullo.

$$G(s) = [1 \quad 3] \cdot \left(\frac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} 2 \\ 2s \end{bmatrix} \right)$$

Isoliamo il denominatore scalare per facilitare il calcolo del prodotto matriciale:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \left([1 \quad 3] \begin{bmatrix} 2 \\ 2s \end{bmatrix} \right)$$

Eseguiamo il prodotto riga per colonna interno:

$$1 \cdot 2 + 3 \cdot 2s = 2 + 6s$$

Risultato Finale

La funzione di trasferimento risultante è:

$$G(s) = \frac{6s + 2}{s^2 + 5s + 6}$$

Esercizio 2: Analisi della stabilità

Analizziamo la stabilità asintotica del sistema, ipotizzando che la sua funzione d'anello sia

$$L(s) = G(s) = \frac{6s + 2}{s^2 + 5s + 6}$$

Criterio di Stabilità

Un sistema lineare e tempo-invariante (LTI) a tempo continuo è **asintoticamente stabile** se e solo se tutti i suoi poli hanno **parte reale strettamente negativa**. In termini geometrici, tutti i poli devono trovarsi nel semipiano sinistro aperto del piano complesso s (ovvero $\text{Re}\{s_i\} < 0$ per ogni polo s_i).

Svolgimento

1. Calcolo dei Poli

I poli del sistema sono le radici del polinomio cinematico posto al denominatore della funzione di trasferimento. Uguagliamo quindi il denominatore a zero:

$$D(s) = s^2 + 5s + 6 = 0$$

Trattandosi di un'equazione di secondo grado nella forma $as^2 + bs + c = 0$, applichiamo la formula risolutiva generale:

$$s_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Sostituendo i valori numerici ($a = 1$, $b = 5$, $c = 6$):

$$\begin{aligned} s_{1,2} &= \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1} \\ s_{1,2} &= \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} \\ s_{1,2} &= \frac{-5 \pm \sqrt{1}}{2} \end{aligned}$$

Sviluppando le due soluzioni otteniamo i singoli poli:

- $s_1 = \frac{-5+1}{2} = \frac{-4}{2} = -2$
- $s_2 = \frac{-5-1}{2} = \frac{-6}{2} = -3$

2. Valutazione della Stabilità

I poli calcolati sono entrambi reali e distinti:

$$s_1 = -2, \quad s_2 = -3$$

Poiché le parti reali di entrambi i poli sono strettamente minori di zero:

$$\operatorname{Re}\{s_1\} = -2 < 0 \quad \text{e} \quad \operatorname{Re}\{s_2\} = -3 < 0$$

i punti si posizionano interamente all'interno del semipiano sinistro del piano di Gauss.

Conclusioni

Essendo tutti i poli a parte reale strettamente negativa, si conclude che il sistema è **asintoticamente stabile**.

Note sulla Dinamica Temporale

- **Assenza di oscillazioni:** Poiché i poli sono puramente reali (la parte immaginaria è nulla), la risposta impulsiva o allo scalino del sistema non presenterà oscillazioni transitorie. La risposta sarà di tipo **aperiodico** (o sovrasmorzato).
- **Modi naturali:** I modi naturali associati al sistema sono del tipo e^{-2t} e e^{-3t} . Trattandosi di esponenziali decrescenti, convergono asintoticamente a zero al tendere del tempo all'infinito ($t \rightarrow \infty$).
- **Zero del sistema:** Il numeratore si annulla per $6s + 2 = 0$, il che definisce uno zero in $s_z = -1/3$. Avendo anche lo zero una parte reale negativa, il sistema è definito a **fase minima**.

Esercizio 3: Diagramma di Bode asintotico

Si desidera tracciare il diagramma asintotico di Bode (sia per il modulo che per la fase) della seguente funzione di trasferimento in tempo continuo:

$$G(s) = \frac{10s + 50}{s^3 + 22s^2 + 40s} = \frac{10(s + 5)}{s(s + 2)(s + 20)}$$

La funzione presenta un polo nell'origine, due poli reali negativi e uno zero reale negativo.

Svolgimento

Passo 1a: Calcolo del guadagno stazionario

Calcoliamo il guadagno stazionario della funzione di trasferimento.

La funzione è di tipo 1, poichè ha un polo in $s = 0$ (nell'origine).

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10(s + 5)}{(s + 2)(s + 20)} = \frac{10 \cdot 5}{2 \cdot 20} = \frac{50}{40} = 1.25$$

Passo 1b: Conversione nella "Forma di Bode" (Forma Normale)

In alcuni testi viene anche descritto un altro procedimento per identificare correttamente il guadagno stazionario (statico) e le frequenze di taglio, è necessario portare ogni termine monomio nella forma standard $(1 + \frac{s}{\omega_0})$, raccogliendo i termini noti:

- **Al numeratore:** $(s + 5) = 5 (1 + \frac{s}{5})$
- **Al denominatore:** $(s + 2) = 2 (1 + \frac{s}{2})$ e $(s + 20) = 20 (1 + \frac{s}{20})$

Sostituendo all'interno della funzione di trasferimento originale:

$$G(s) = \frac{10 \cdot 5 (1 + \frac{s}{5})}{s \cdot 2 (1 + \frac{s}{2}) \cdot 20 (1 + \frac{s}{20})} = \frac{50}{40} \cdot \frac{(1 + \frac{s}{5})}{s (1 + \frac{s}{2}) (1 + \frac{s}{20})}$$

Semplificando la costante numerica si ottiene il guadagno di Bode $K_B = 1.25$:

$$G(s) = 1.25 \cdot \frac{(1 + \frac{s}{5})}{s (1 + \frac{s}{2}) (1 + \frac{s}{20})}$$

Passo 2: Identificazione delle Singolarità

Dalla forma normale isoliamo tutti gli elementi che determinano i cambi di pendenza nei diagrammi, ordinando le frequenze di taglio in ordine crescente:

1. **Guadagno di Bode:** $K_B = 1.25$
2. **Polo nell'origine:** legato al fattore s isolato al denominatore.
3. **Primo polo reale:** $\omega_{p1} = 2 \text{ rad/s}$
4. **Zero reale:** $\omega_{z1} = 5 \text{ rad/s}$
5. **Secondo polo reale:** $\omega_{p2} = 20 \text{ rad/s}$

$$\omega_{p1} = 2 < \omega_{z1} = 5 < \omega_{p2} = 20$$

Passo 3: Tracciamento Asintotico del Modulo

Esprimiamo inizialmente il guadagno in decibel:

$$|K_B|_{dB} = 20 \log_{10}(1.25) \approx +1.94 \text{ dB}$$

A causa del polo nell'origine, l'asintoto iniziale per le basse frequenze ha una pendenza di **-20 dB/decade** e interseca (o intersecherebbe se prolungato) il valore di +1.94 dB in corrispondenza della frequenza convenzionale $\omega = 1 \text{ rad/s}$.

Muovendoci da sinistra verso destra lungo l'asse delle frequenze:

- **Da $\omega = 0$ a $\omega = 2$:** La pendenza iniziale è determinata solo dal polo nell'origine ed è pari a **-20 dB/dec.**
- **In $\omega = 2$ (Incontro con ω_{p1}):** Il polo aggiunge una pendenza di -20 dB/dec.
Nuova pendenza: $-20 - 20 = -40 \text{ dB/dec.}$
- **In $\omega = 5$ (Incontro con ω_{z1}):** Lo zero reale negativo aggiunge una pendenza di +20 dB/dec.
Nuova pendenza: $-40 + 20 = -20 \text{ dB/dec.}$
- **In $\omega = 20$ (Incontro con ω_{p2}):** Il secondo polo aggiunge -20 dB/dec.
Nuova pendenza finale: $-20 - 20 = -40 \text{ dB/dec.}$

Passo 4: Tracciamento Asintotico della Fase

Per determinare l'andamento del diagramma asintotico semplificato a gradoni:

- **Fase iniziale ($\omega \rightarrow 0$):** Il guadagno K_B è positivo (0°). Il polo nell'origine introduce uno sfasamento costante di -90° . Pertanto, il grafico parte da un asintoto orizzontale a -90° .
- **In $\omega = 2$:** Il polo reale sottrae istantaneamente 90° . La fase scende a $-90^\circ - 90^\circ = -180^\circ$.
- **In $\omega = 5$:** Lo zero reale aggiunge istantaneamente 90° . La fase sale a $-180^\circ + 90^\circ = -90^\circ$.
- **In $\omega = 20$:** Il secondo polo reale sottrae 90° . La fase scende definitivamente a $-90^\circ - 90^\circ = -180^\circ$.

Tabella Riassuntiva degli Asintoti

I risultati ottenuti per i vari intervalli di frequenza possono essere riassunti nella seguente tabella:

Intervallo di Frequenza (ω)	Pendenza Modulo (dB/dec)	Valore Fase Asintotica (gradi)
$0 < \omega < 2$	-20	-90°
$2 < \omega < 5$	-40	-180°
$5 < \omega < 20$	-20	-90°
$\omega > 20$	-40	-180°

Tabella 1: Comportamento degli asintoti di modulo e fase.

Diagramma di Nyquist

Abbiamo già tracciato il diagramma di Bode e sappiamo che: Il sistema presenta un polo nell'origine ($R = 1$), due poli reali negativi e uno zero reale negativo. L'analisi richiede lo studio della risposta in frequenza $G(j\omega)$ per valori della pulsazione ω che variano da 0^+ a $+\infty$.

Passo 1: Comportamento a Bassa Frequenza ($\omega \rightarrow 0^+$)

A causa della presenza di un polo singolo nell'origine, quando la pulsazione tende a zero il modulo tende all'infinito e la fase iniziale è pari a -90° (asse immaginario negativo):

$$\lim_{\omega \rightarrow 0^+} |G(j\omega)| = \infty, \quad \lim_{\omega \rightarrow 0^+} \angle G(j\omega) = -90^\circ$$

Per determinare l'asintoto verticale della curva all'infinito, calcoliamo la parte reale del limite approssimando la funzione tramite lo sviluppo in serie per $\omega \rightarrow 0$:

$$G(j\omega) \approx \frac{1.25}{j\omega} \cdot \frac{1}{(1+j\frac{\omega}{2})} \approx \frac{1.25}{j\omega} \left(1 - j\frac{\omega}{2}\right) = -\frac{1.25}{2} - j\frac{1.25}{\omega} = -0.625 - j\frac{1.25}{\omega}$$

Proprietà geometrica: Il diagramma nasce all'infinito nel terzo quadrante, parallelamente all'asse immaginario negativo, mantenendosi asintotico alla retta verticale con parte reale costante pari a $\text{Re}\{G(j\omega)\} = -0.625$.

Passo 2: Comportamento ad Alta Frequenza ($\omega \rightarrow +\infty$)

Il sistema presenta un numero di zeri $m = 1$ e un numero di poli $n = 3$, con un grado relativo pari a $n - m = 2$. Al tendere della pulsazione all'infinito si ha:

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} |G(j\omega)| = 0$$

La fase finale asintotica è governata dal grado relativo secondo la relazione:

$$\varphi_\infty = -(n - m) \cdot 90^\circ = -2 \cdot 90^\circ = -180^\circ$$

Proprietà geometrica: Il diagramma termina esattamente nell'origine degli assi complessi ($0 + j0$). Il vettore si appiattisce sull'asse reale negativo (angolo a -180°) provenendo dal terzo quadrante.

Passo 3: Intersezioni con gli Assi

Esaminiamo l'espressione analitica della fase totale del sistema per verificare l'eventuale attraversamento degli assi cartesiani a frequenze finite:

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ + \arctan\left(\frac{\omega}{5}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{20}\right)$$

Per verificare un'intersezione con l'asse reale ($\text{Im}\{G\} = 0$), imponiamo la condizione di sfasamento pari a -180° :

$$-180^\circ = -90^\circ + \arctan\left(\frac{\omega}{5}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{20}\right)$$

$$-90^\circ = \arctan\left(\frac{\omega}{5}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{20}\right)$$

Dall'analisi di questa equazione non emergono soluzioni reali positive per $\omega > 0$. La fase decresce inizialmente a causa dei poli, subisce un parziale recupero grazie all'azione anticipatrice dello zero, ma rimane confinata strettamente nell'intervallo $(-180^\circ, -90^\circ)$.

Proprietà geometrica: La curva si sviluppa **interamente all'interno del terzo quadrante** del piano complesso (parte reale e immaginaria sempre negative). Non si verificano intersezioni intermedie con gli assi.

Passo 4: Chiusura all'Infinito (Aggiramento del Polo nell'Origine)

Nel cammino di Nyquist standard (sul piano s), il polo nell'origine viene aggirato tramite una semicirconferenza di raggio infinitesimo nel semipiano destro. Sul piano di Nyquist, questa traiettoria si mappa in un arco di circonferenza di raggio infinito ($R \rightarrow \infty$) che ruota in **senso orario**.

Poiché è presente un solo polo nell'origine ($R = 1$), l'ampiezza angolare della chiusura è pari a:

$$\Delta\varphi = R \cdot 180^\circ = 1 \cdot 180^\circ = 180^\circ \quad (\text{in senso orario})$$

Proprietà geometrica: Il semicerchio all'infinito unisce il punto finale del ramo a frequenze negative ($\omega \rightarrow 0^-$, posizionato a fase $+90^\circ$) con il punto iniziale del ramo a frequenze positive ($\omega \rightarrow 0^+$, posizionato a fase -90°), transitando attraverso il semipiano reale positivo (0°).

Tabella Riassuntiva dei Limiti

Le proprietà salienti per il tracciamento grafico sono riassunte nella seguente tabella:

Pulsazione (ω)	Modulo $ G $	Fase $\angle G$	Parte Reale	Parte Immaginaria
$\omega \rightarrow 0^+$	∞	-90°	-0.625	$-\infty$
$\omega \rightarrow +\infty$	0	-180°	0^-	0^-

Tabella 2: Valori limite per il tracciamento del diagramma di Nyquist.